

# Προηγμένα θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης

## 2<sup>ο</sup> Φυλλάδιο

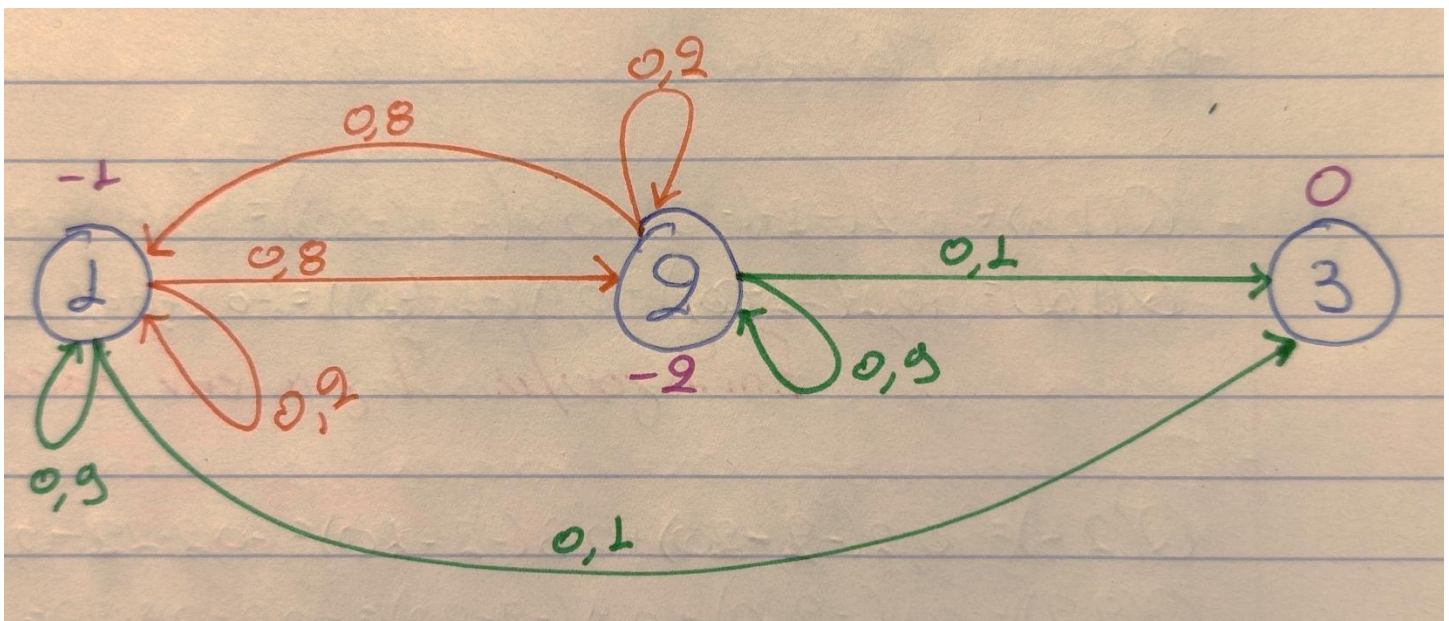
### ΘΕΜΑ Α

Α. (60%) Εστω ότι μια MDP χωρίς προεξόφληση έχει τρεις καταστάσεις (1,2,3) με ανταμοιβές -1, -2, 0 αντίστοιχα. Η κατάσταση 3 είναι τερματική κατάσταση. Στις καταστάσεις 1 και 2 υπάρχουν δύο δυνατές ενέργειες, κ και λ. Το μοντέλο μετάβασης είναι το εξής:

- Στην κατάσταση 1 η ενέργεια κ μεταφέρει τον πράκτορα στην κατάσταση 2 με πιθανότητα 0,8 (δηλ.  $T(1,κ,2)=0.8$ ) και  $T(1,κ,1)=0.2$ .
- $T(2,κ,1)=0.8$  και  $T(2,κ,2)=0.2$ .
- $T(1,λ,3)=0.1$ ,  $T(2,λ,3)=0.1$  και  $T(1,λ,1)=0.9$ ,  $T(2,λ,2)=0.9$ .

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Τι μπορεί να προσδιοριστεί **ποιοτικά** για τη βέλτιστη πολιτική; (δηλαδή δίχως να κάνετε υπολογισμούς)
2. **Εφαρμόστε την επανάληψη αξιών** για τον υπολογισμό της αξίας των καταστάσεων και μετά εξαγάγετε την πολιτική
3. **Εφαρμόστε την επανάληψη πολιτικών** δείχνοντας πλήρως το κάθε βήμα με αναφορά στην αρίθμηση του βήματος, ώστε να προσδιορίσετε την βέλτιστη πολιτική και τις αξίες των καταστάσεων 1 και 2. Θεωρείστε ως αρχική πολιτική την  $\pi(1)=λ$  και  $\pi(2)=λ$ .
4. Τι θα συμβεί στην επανάληψη πολιτικών αν στην αρχική πολιτική  $\pi(1)=κ$  και  $\pi(2)=κ$ .
5. Αν υπήρχε **προεξόφληση** θα βοηθούσε; Εξαρτάται η βέλτιστη πολιτική από τον παράγοντα προεξόφλησης;



---κ

---λ

---reward



## 1. Ποιοτική Εκτίμηση Βέλτιστης πολιτικής:

- Αρνητικές Αρταλιές: Κάθε βήμα στις καταστάσεις 1 και 2 επιφέρει αρνητική ανταμοιβή (-1 ή -2)
- Κύκλοι και Τερματισμός: Η δράση κ διατηρεί τον πράκτορα σ' έναν κύκλο σταδικο (μεταξύ 1 και 2), ενώ η 2 έχει πιθανότητα 20% πιθανό να τερματιστεί αυθόρμητα στην 3
- Γρηγορότερη έξοδος = 2, γότερα αρνητικά βήματα: Κάθε βήμα "κοστίζει", οπότε θέλουμε το γρηγορότερο δυνατό τέρμα  
Οπότε, σε 1 και 2 προτιμούμε την 2 αντί για την κ

## 2. Value Iteration

$$V_0(1)=0 \quad V_0(2)=0 \quad V_{\text{inf}}(s) = \max_a \left[ \sum T(s,a,s') [R(s,a,s') + V_n(s')] \right]$$
$$V_0(3)=0$$

$$n=1 \quad V_1(1) = \max \begin{cases} T(1,k,1) [R(1,k,1) + V_0(1)] + T(1,k,2) [R(1,k,2) + V_0(2)] = \\ 0,2(-1+0) + 0,8(-1+0) = -1 \end{cases}$$

$$V_1(1) = -1 \quad \begin{cases} T(1,2,3) [R(1,2,3) + V_0(3)] + T(1,2,1) [R(1,2,1) + V_0(1)] = \\ 0,1(-1+0) + 0,9(-1+0) = -1 \end{cases}$$

$$V_1(2) = \max \begin{cases} T(2,k,2) [R(2,k,2) + V_0(2)] + T(2,k,1) [R(2,k,1) + V_0(1)] = \\ 0,2(-2+0) + 0,8(-2+0) = -2 \end{cases}$$

$$V_1(2) = -2 \quad \begin{cases} T(2,2,3) [R(2,2,3) + V_0(3)] + T(2,2,2) [R(2,2,2) + V_0(2)] = \\ 0,1(-2+0) + 0,9(-2) = -2 \end{cases}$$

$$n=2 \quad V_2(1) = \max \begin{cases} 0,2(-1-1) + 0,8(-1-2) = -2,8 \\ 0,1(-1+0) + 0,9(-1+1) = -1,9 \end{cases}$$
$$V_2(1) = -1,9$$



$$V_0(2) = \max \{-2 + 0,8 \cdot (-1) + 0,2 \cdot (-2) = -3,2\}$$

$$V_2(2) = -3,2 \quad \left\{ \begin{array}{l} -2 + 0,9(-2) + 0,1(0) = -3,8 \\ -2 + 0,9(-2) + 0,1(0) = -3,8 \end{array} \right.$$

Μετά από 30 iterations  $\rightarrow V(1) = -9,9999$

$$V(2) = -12,4991$$

$$V(3) = 0$$

Εξαγωγή πολιτικής:  $\pi^*(s) = \arg \max_a [T(s, \pi(s), s') [R(s, \pi(s), s') + V_0(s)]]$

$K=1$ :

$$\pi^*(1) = \arg \max_a \begin{cases} K: -1 \\ 2: -1 \end{cases} \quad \pi^*(2) = \arg \max_a \begin{cases} K: -2 \\ 2: -2 \end{cases}$$

$K=2$ :

$$\pi^*(1) = \arg \max_a \begin{cases} K: -2,8 \\ 2: -1,9 \end{cases} \quad \pi^*(2) = \arg \max_a \begin{cases} K: -3,2 \\ 2: -3,8 \end{cases}$$

$\pi^*(1) = 2$        $\pi^*(2) = K$

Μετά από 30 iterations  $\rightarrow \pi(1) = 2$   
 $\pi(2) = K$

3.

Αρχική πολιτική  $\pi_0(1) = 2, \pi_0(2) = 2$

Αξιολόγηση Πολιτικής: Λύνουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} V(1) = 0,1(-2 + V(3)) + 0,9(-2 + V(1)) \\ V(2) = 0,1(-2 + V(3)) + 0,9(-2 + V(2)) \\ V(3) = 0 \end{cases}$$



Αντικαθιστούμε  $V(3)=0$

$$\begin{cases} V(1) = -0,1 - 0,9 + 0,9V(1) \\ V(2) = -0,2 - 1,8 + 0,9V(2) \\ V(3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0,1V(1) = -1 \\ 0,1V(2) = -2 \\ V(3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V(1) = -10 \\ V(2) = -20 \\ V(3) = 0 \end{cases}$$

Βεβαιώνω Πολιτικής:

$$Q(1,K) = 0,2(-1+(-10)) + 0,8(-1+(-20)) = 0,2(-11) + 0,8(-21) = -19$$

$$Q(1,2) = (0,1(-1+0)) + 0,9(-1+(-10)) = -0,1 + 0,9(-11) = -10$$

Επιλέγουμε 2 για την κατάσταση 1

$$Q(2,K) = 0,2(-2-20) + 0,8(-2-10) = -0,2 \cdot 22 - 0,8 \cdot 12 = -4,4 - 9,6 = -14$$

$$Q(2,2) = 0,1(-2+0) + 0,9(-2-20) = -0,2 - 0,9 \cdot 22 = -20$$

Επιλέγουμε K για την κατάσταση 2

Όπως για το 2<sup>ο</sup> iteration  $\rightarrow V(1) = -10$   
 $\hookrightarrow V(2) = -19$

και στο βήμα της βεβαίωσης πολιτικής θα βρούμε τα ίδια αποτελέσματα για τις καταστάσεις 1 και 2.

Optimal policy:  $\pi(1)=2$   $\pi(2)=K$

4  $\pi_0(1)=K, \pi_0(2)=K$

$$\begin{cases} V(1) = 0,8(-1+V(2)) + 0,2(-1+V(1)) \\ V(2) = 0,8(-2+V(1)) + 0,2(-2+V(2)) \\ V(3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V(1) = -1 + 0,8V(2) + 0,2(V(1)) \\ V(2) = -2 + 0,8V(1) + 0,2(V(2)) \\ V(3) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0,8V(1) = 0,8V(2) - 1 \\ 0,8V(2) = 0,8V(1) - 2 \\ V(3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0,8V(1) = 0,8V(1) - 2 - 1 \Rightarrow 0 = -3 \\ 0,8V(2) = 0,8V(1) - 2 \\ V(3) = 0 \end{cases} \downarrow \text{Άστο}$$

Το σύστημα δεν έχει λύση, που σημαίνει ότι οι αξίες τείνουν στο  $-\infty$ . Αυτό συμβαίνει επειδή με αυτή την πολιτική, ο πράκτορας αιωρείται για πάντα μεταξύ των καταστάσεων 1 και 2, συσσωρεύοντας άπειρες αρνητικές ανταμοιβές.

Στην πράξη, η επανάληψη πολιτικών θα ανιχνεύει ότι η πολιτική είναι άστοχη και θα την αλλάξει.

## 5. Επίδραση της προεξόφλησης

Η προσθήκη παράγοντα προεξόφλησης  $\gamma$  ( $0 < \gamma < 1$ ) θα βοηθούσε σε διάφορες πτυχές:

1. Για την αρχική πολιτική  $\pi(1)=\kappa$ ,  $\pi(2)=\kappa$ , οι αξίες θα ήταν πεπερασμένες (αν και πολύ αρνητικές), καθώς η επίδραση των μελλοντικών ανταμοιβών θα μειωνόταν εκθετικά.
2. Η σύγκλιση των αλγορίθμων θα ήταν πιο σταθερή.
3. Η βέλτιστη πολιτική μπορεί να εξαρτάται από τον παράγοντα προεξόφλησης:
  - ο Για  $\gamma$  κοντά στο 0 (βραχυπρόθεσμη σκέψη), μπορεί να είναι προτιμότερο να επιλέγουμε  $\lambda$  για να έχουμε πιθανότητα να φτάσουμε στην τερματική κατάσταση γρήγορα.
  - ο Για  $\gamma$  κοντά στο 1 (μακροπρόθεσμη σκέψη), η διαφορά μεταξύ των πολιτικών μπορεί να γίνει λιγότερο σημαντική, αφού και οι δύο επιλογές οδηγούν σε μεγάλο συνολικό κόστος.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η βέλτιστη πολιτική (επιλογή  $\lambda$  στην κατάσταση 1 και  $\kappa$  στην κατάσταση 2) φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από τον παράγοντα προεξόφλησης, αφού είναι η μόνη που προσφέρει δυνατότητα εξόδου από το σύστημα και αποφυγής της χειρότερης κατάστασης 2.

## ΘΕΜΑ Β

Β. (20%) Οι λαχνοί για μια λοταρία κοστίζουν 1 Ευρώ. Υπάρχουν 2 δυνατά έπαθλα: Ένα έπαθλο 10 Ευρώ με πιθανότητα  $1/50$  και ένα έπαθλο 1.000.000 Ευρώ με πιθανότητα  $1/2.000.000$ . Ποια είναι η αναμενόμενη χρηματική αξία ενός λαχνού;  
Πόση περιουσία πρέπει να διαθέτετε για να αγοράσετε ένα λαχνό μετά από ορθολογική απόφαση με βάση τις (αναμενόμενες) χρησιμότητες;  
Θωρείστε ότι αν διαθέτετε περιουσία αξίας  $\kappa$  Ευρώ (κατάσταση  $S_\kappa$ ), τότε  $U(S_\kappa)=0$ .  
Επίσης θεωρείστε ότι  $U(S_{\kappa+10})=10 \cdot U(S_{\kappa+1})$ , αλλά δεν μπορείτε να κάνετε υποθέσεις για το  $U(S_{\kappa+1000000})$



Κόστος Λαχνού: 1€

Εναθρο 1: 10€,  $p(E1) = 1/50$

Εναθρο 2: 10<sup>6</sup>€,  $p(E2) = 1/2 \cdot 10^6$

Estimated Value

$$EV = (10 \cdot p(E1)) + (10^6 \cdot p(E2)) - 1 =$$

$$= \frac{10}{50} + \frac{1000000}{2000000} - 1 = 0,2 + 0,5 - 1 = -0,3 \text{ €}$$

Η αναμενόμενη χρηματική αξία του λαχνού είναι -0,3€ δηλ. ζημία 30 λεπτά κατά μέσο όρο ανά λαχνό

Expected Utility & ελπίση πέρουσας για ορθολογική αγορά λαχνού

$$U(S_k) = 0$$

$$U(S_{k+10}) = 10 \times U(S_{k+1}) \quad (\text{Γραμμική σχέση για μικρές αυξήσεις})$$

Δεν γνωρίζουμε για  $U(S_{k+1000000})$ , οπότε μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις

Για μικρά ποσά η χρησιμότητα μπορεί να είναι γραμμική, ενώ για μεγάλα ποσά όπως (1000000€) μπορεί να είναι λογαριθμική ή υπογραμμική ( $U_{s+k} = \log(x)$ )

$$EU = \left( \frac{1}{50} \times U(S_{k+10}) \right) + \left( \frac{1}{2000000} \times U(S_{k+1000000}) \right) - U(S_{k+1})$$

Έστω η χρησιμότητα είναι γραμμική για μικρά ποσά ( $U(S_{k+x}) = x$ )

Τότε  $U(S_{k+10})=10$ ,  $U(S_{k+1})=1$ . Άρα έχουμε:

$$EU = \left( \frac{1}{50} \times 10 \right) + \left( \frac{1}{2 \cdot 10^6} \times U(S_{k+10^6}) \right) - 1$$

και εστω για μεγάλο ποσό λογαριθμική χρησιμότητα (base 2)  
 $(\log_2 10^6) = 19,93 \approx 20$

$$EU = \left( \frac{1}{5} \right) + \left( \frac{1}{2 \cdot 10^6} \cdot 20 \right) - 1 = 0,2 + 10^{-5} - 1 = 0,2 + 0,00001 - 1 = -0,79999$$

(Αρνητική Χρησιμότητα)

Για να είναι η αγορά σου λαχνού ορθολογική πρέπει  $EU > 0$

Για να είναι η αγορά λαχνού ορθολογική, η **περιουσία  $k$  πρέπει να είναι τόσο μικρή** ώστε η χρησιμότητα του 1.000.000 € να είναι **εκθετικά μεγαλύτερη** από το κόστος του λαχνού. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι **μόνο άτομα με εξαιρετικά χαμηλή περιουσία** θα έπρεπε να αγοράσουν λαχνό, αφού για όλους τους άλλους η αναμενόμενη χρησιμότητα είναι αρνητική.

#### Εκτίμηση ελάχιστης περιουσίας:

Αν θεωρήσουμε ότι η χρησιμότητα είναι γραμμική ( $U(S_k+x) = xU(S_k+x) = x$ ), τότε η αγορά λαχνού **δεν είναι ποτέ ορθολογική**, αφού  $EMV = -0,3$   $EMV = -0,3$ .

Αν η χρησιμότητα του 1.000.000 € είναι **εκατομμύριο φορές μεγαλύτερη** από το 1 €, τότε η αναμενόμενη χρησιμότητα γίνεται θετική **μόνο αν η τρέχουσα περιουσία είναι αμελητέα** (πρακτικά, αν  $k \approx 0$ ).



## ΘΕΜΑ Γ

Γ (30%) Θεωρείστε την αξία μιας κατοικίας σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα

| TM  | ΑΞΙΑ (χιλιάδες ευρώ) |
|-----|----------------------|
| 50  | 100                  |
| 60  | 150                  |
| 70  | 175                  |
| 80  | 220                  |
| 90  | 280                  |
| 100 | 350                  |

Εφαρμόστε τον αλγόριθμο **κατάβασης πλαγιάς** (από το βιβλίο σας ΤΝ και τις σημειώσεις του μαθήματος για γραμμική παλινδρόμηση) για την εύρεση του μοντέλου πρόγνωσης αξίας κατοικίας με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας. Τι προβλέπετε για  $TM=120$ , και τι για  $TM=75$ ;

(Στην επόμενη σελίδα)



Ψάχνουμε γραμμικό μοντέλο της λογής:  $\hat{y} = w_0 + w_1 \cdot x$ ,

$x$  = Τεχνολογικά Μέτρα

$\hat{y}$  = Πρόβλεψη Αξίας

$w_0$  = Bias (σταθερός όρος)

$w_1$  = Κλίση

Εστω  $w_0 = 0, w_1 = 0$

$$MSE: J(w_0, w_1) = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2, N=6$$

$$\text{Βήμα: } w_0: w_0 - \alpha \frac{1}{N} \sum (y_i - \hat{y}_i)$$

$$w_1: w_1 - \alpha \frac{1}{N} \sum (y_i - \hat{y}_i) x_i$$

$\alpha$  = learning rate

(Εστω  $\alpha = 0,0001$  για σταθερότητα)

$$\text{Μετά από πολλές επαναλήψεις (1000): } \begin{cases} w_0 = -0,69 \\ w_1 = 2,94 \end{cases}$$

$$x = 120 TM \rightarrow \hat{y} = -0,69 + 2,94 \cdot 120 = 352,08 \quad (352.080 \text{ €})$$

$$x = 75 TM \rightarrow \hat{y} = -0,69 + 2,94 \cdot 75 = 229,79 \quad (229.790 \text{ €})$$

Επαληθεύω με κανονική Εξίσωση (κλειστή λογική)

$$w_1 = \frac{N \sum xy - \sum x \sum y}{N \sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad w_0 = \bar{y} - w_1 \bar{x}$$

| TM     | Αξία | $x \cdot y$ | $x^2$  |                                                                           |
|--------|------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 50     | 200  | 5000        | 2500   | Από $w_1 = \frac{6 \cdot 104050 - 450 \cdot 1275}{6 \cdot 35500 - 450^2}$ |
| 60     | 250  | 9000        | 3600   |                                                                           |
| 70     | 275  | 12250       | 4900   |                                                                           |
| 80     | 220  | 17600       | 6400   | $= \frac{50550}{10500} = 4,81$                                            |
| 90     | 280  | 25200       | 8100   |                                                                           |
| 100    | 350  | 35000       | 10000  |                                                                           |
| Σύνολο | 450  | 1275        | 104050 | $w_0 = \frac{1275}{6} - \frac{4,81 \cdot 450}{6} = -148,25$               |

(Μικρές Διαφορές κωδικό "Thema 3.py" με την ασκηση οφείλονται στην στρογγυλοποίηση)

Για  $x=120 \rightarrow \hat{y} = -148,25 + 4,81 \cdot 120 = 428,95$  (428.950 €)  
Για  $x=75 \rightarrow \hat{y} = -148,25 + 4,81 \cdot 75 = 212,5$  (212.500 €)

Gradient Descent:  $\hat{y} = -0.69 + 2.94 * x$   
Κανονική Εξίσωση:  $\hat{y} = -148.57 + 4.81 * x$

Προβλέψεις (Gradient Descent):  
120 TM  $\rightarrow$  352.08 χιλιάδες €  
75 TM  $\rightarrow$  219.79 χιλιάδες €

Προβλέψεις (Κανονική Εξίσωση):  
120 TM  $\rightarrow$  429.14 χιλιάδες €  
75 TM  $\rightarrow$  212.50 χιλιάδες €